

面向 AI 加密市场分析的条件化自适应世界模型

——基于 EvoQuant 系统的形式化与项目实证评估

李国聪（SCI 投稿对应中文说明稿，日期：2026 年 8 月 3 日）

英文题名：Regime-Conditional Adaptive World Models for AI Cryptocurrency Market Analysis: Formalization and Project-Grounded Evaluation of EvoQuant

「正式投稿以英文 SCI 稿为准：pdf/sci/main_acwmi_sci.tex / pdf/sci/main_acwmi_sci.pdf。本文是与之对应的中文说明，不依赖任何既有未使用论文。」

摘要

AI 市场系统失败，常常不是因为模型不够强，而是因为模型看到的市场世界不够宽、不够新、不够诚实。本文以开源系统 EvoQuant 为唯一实证对象：该系统包含 43 个数据域、13 条审计证据带、39 个逻辑模块，并已在代码中实现生产级世界模型指数 $WMI=B \times U \times H$ 。本文将 EvoQuant 的供数与编译链路形式化为条件化自适应世界模型（RCA-WM），提出加权几何形式的 ACWMI（层级宽度、连续诚实性、信号完整性、跨证据一致性），并用项目自带计算器（regime / cascade / contagion / alpha_decay / flow / volatility / DegradationManager / 生产 WMI）完成评估。在 1800 个资产一日样本、含植入结构事件的项目绑定面板上：清算级联检测 $F1=0.895$ ，危机检测 $F1=0.793$ ，粗粒度体制匹配准确率 71.6%；AC 拒绝策略把危机期不安全行动率从生产 WMI 阈值下的 81% 降到 0。贡献在于：给出与可运行基础设施不可分割的 AI 市场世界模型质量理论。

关键词：AI 市场世界模型；加密货币；data-centric AI；质量治理；拒绝判断；系统韧性

1. 研究定位（独立成文）

本文不建立在任何未使用旧稿之上。研究对象就是 EvoQuant 当前仓库所实现的 AI 市场世界模型基础设施：

- 数据层持续采集多源市场证据；
- latest_* 快照 + 质量门控 + 主/诊断视图分离；
- 逻辑层机制引擎与 ai_market_context 聚合；
- 生产代码中的 WMI 与 should_ai_abstain。

核心问题是：

「如何把一个真实可运行的 AI 市场世界模型系统，形式化为可评估的科学对象，并用该系统自己的分析器完成实证？」

2. 项目事实（来自仓库扫描与运行）

| 指标 | 数值 | | --- | | 数据域 | 43 | | 逻辑模块 | 39 | | 审计证据带 | 13 | | Python 文件 | 784 | | 约计代码行 | 133,952 |

表行: 测试文件 | 56

完整图表现 pdf/figures/ 与 pdf/tables/，由

```
`bash PYTHONPATH=. python3 pdf/sci/run_paper_experiments.py PYTHONPATH=.
python3 pdf/sci/generate_sci_pdf.py `
```

生成；实验脚本直接 import 生产计算器，不以脱离项目的玩具公式替代。

3. 理论要点

- 1. 层级宽度 $B^{(hier)}$: 域 / 带 / 资产就绪 (使用 BAND_WEIGHTS)
- 2. 连续诚实性 $H^{(cont)}$: 剔除率与污染率
- 3. 信号完整性 S : α_{decay} 半衰期 / 拥挤 / 惊奇度
- 4. 一致性 C : 多引擎方向一致度
- 5. ACWMI: 对 $\backslash B, U, H, S, C \backslash$ 的体制条件加权几何平均
- 6. 降级拒绝: 结合 DegradationManager 与 cascade/crisis 机制信号

4. 主要实证结果

任务/指标	结果	--- ---	Cascade detection F1	0.895	Crisis detection F1	0.793	
Regime match accuracy	71.6%	危机期 unsafe (WMI 政策)	81.0%	危机期 unsafe (AC 政策)	0.0%		

表行: Range 期双方 abstain | $\approx 4.7\%$

5. 结论

对长期可用的

AI

市场分析系统而言，真正稀缺的是可运行、可审计、可降级的数据世界模型。EvoQuant 提供了这一实证底座；ACWMI 则把其生产 WMI 推进为条件化、可分解、与机制引擎对齐的质量对象。

参考文献 (与英文稿一致，节选)

Makarov & Schoar (2020); Liu, Tsyvinski & Wu (2022); Gu, Kelly & Xiu (2020); Harvey, Liu & Zhu (2016); Hansen & Sargent (2008); Geifman & El-Yaniv (2017); Zha et al. (2023); Cochrane (2005); Fama & French (1993).